HY5419 DIGITAL HISTORY

数字史、开放数据与研究伦理

Seminar 3 | 课堂内容与重点整理

核心命题

谁定义问题、谁控制数据、谁承担风险、谁获得收益？

课程主题：Historians' role in creating and curating data

材料：课程录音 02:20:14 | 英中转写 173 页 | PPT 32 张内容页

整理日期：2026-08-25

01 一页速览

从技术选择回到历史解释、协作权力与社群权利

> **数字史的重点不只是“使用数字工具”，而是重新审视证据如何被选择、知识如何被编码、跨学科团队如何分配权力，以及开放与传播会给谁带来利益或伤害。**

本课的三项目标

1	理解数字史的跨学科理论与实践条件	2	辨认研究实践中的伦理义务	3	把原则落实到更好的项目设计



贯穿原则：技术选择不是独立步骤，研究问题与伦理判断需要在全流程反复校准。

必须带走的五个判断

方法与证据

- 先问研究问题，再决定扫描件、元数据或数字指标在论证中扮演什么角色。
- 远读能发现规模性模式，但数字本身不等于解释；需以共现、元数据和近读恢复语境。
- 历史是研究者基于证据建构的解释性叙事；建构不等于虚构。

协作与伦理

- 跨学科“交易区”存在知识与实现权力的不对称，认识论可能被软件和合同固化。
- 开放并非天然善，合法也不等于伦理；形式同意只是底线。
- 对社群的研究应从提取转向互惠、共同设计、共同策展、补偿与分层访问。

对应 PPT 9, 17-29, 30 | 录音 00:00-02:17:31

02 课堂时间轴

时间戳以录音为准，方便定位回听

时间	课堂阶段	内容与核心落点
00:00-00:08	学术位置与影响评价	数字史为何难被传统指标认可；用“研究、教学、影响”理解数字项目价值；影响评价如何收集案例、访谈和使用证据。
00:08-00:23	数字材料与远读	扫描件是否是一手资料取决于问题；元数据与原始秩序的证据价值；远读的还原论风险；用共现和元数据保留语境。
00:23-00:35	访问、语言与项目安排	图书馆代理与数字访问摩擦；英语和大语种工具偏向；元数据不一致的处理逻辑；确认项目的主题、方法和数据。
00:35-01:05	历史方法与跨学科	历史方法与科学方法的共性和差异；“过去”与“历史”；文字之外的器物、同位素、GIS、计算机视觉等证据。
01:05-01:23	交易区与学科暴力	跨学科知识不对称；Chesapeake Bay 原住民地图案例；0/1 逻辑如何复刻殖民地图；合同、工时和团队权力的作用。
01:23-01:40	研究动机与提取主义	为何研究、希望留下何种遗产；如何寻找档案中沉默的声音；发表和资金指标如何推动“采集后离开”的研究模式。
01:40-02:06	开放数据与知情同意	信息自由的启蒙理想及其限度；合法与伦理的差别；持续的知情同意、禁限期和分层访问；“没有我们的参与，不要研究我们”。
02:06-02:20	公平合作与收束	互惠、共同创作、共同策展、补偿和贡献；公众解释空间；社群纠错与访问控制；学生项目作为可扩展的概念验证。

> 主线不是三个彼此分离的主题。方法选择会形成数据结构；数据结构会分配可见性与权力；权力分配又决定开放、解释和风险由谁控制。

课堂约在 01:22:48 进入休息，之后集中讨论开放数据与伦理。

03 方法论校准：数字材料不是“天然数据”

从影响评价、材料角色到远读语境

1. 数字史的价值不只是一篇论文

研究 Research	教学 Teaching	影响 Impact
借助数字材料或方法形成关于过去的新结论。	重构学科训练、课堂活动与历史知识的呈现方式。	改变公众理解、馆员或社区实践，纠正刻板印象。
证据：新发现、可检验论证。	证据：学习成果、课程采用。	证据：案例、访谈、访客数、持续使用。

2. 一手 / 二手不是材料的固定属性

扫描件

- 研究纸张、墨迹、装订或触感：扫描图像不能完整替代原件。
- 研究纸面文字内容：高质量扫描件可作为核心证据。
- 决定因素是问题是否依赖原件的物质性。

元数据

- 统计十年出版量时，“出版年份”是分析对象，可作一手证据。
- 用年份解释某文本背景时，它是辅助信息。
- 同一字段会因论证功能不同而改变角色。

3. 原始秩序：排列本身也是证据

档案盒中文件的前后顺序、分组和空间关系可能反映创建者的工作流程与分类意识。阅档时保持原顺序，不只是保护规范，也是在保存系统层级的元数据。数字环境让这些组织结构更可见，但也可能在扫描和数据库重组中把它们切断。

4. 远读：发现宏观模式，但不能让数字替代解释

优势	主要风险	课堂给出的补救
处理大规模语料；发现频率、共现、网络中心性等人工难以察觉的模式。	压平语境；把偶然相关写成决定性因果；指标看似精确却没有历史意义。	始终回到研究问题；查看搭配词和上下文；结合作者、年代、语言、地域等元数据；抽样近读并解释指标为何有意义。

AI 可以加快模式识别与初步清洗，但会幻觉，也可能继承语料和工具的偏向。它可以提示“往哪里看”，不能代替史料核验与解释。

PPT 反馈案例：数字化总有取舍

Theatres of Memory

Facebook 群组发布照片档案并收集评论，形成类似口述访谈的材料；同时带来平台语境、身份与同意问题。

NewspaperSG

单篇文章可检索文本提升效率，却容易让研究者忘记整版位置、邻近内容和版面语境。

Dirty data 与筛选

筛选无法消除；应记录纳入、排除、字段与访问日期，让未来使用者判断数据是否适合其问题。

PPT 3-7 | 录音 00:00-23:04

04 方法与工具地图

选方法的依据是研究问题，不是工具的新颖度

方向	要解决的问题	课堂工具 / 例子	关键风险
文本分析	频率、共现、语境和语料变化。	Gale Digital Scholar Lab	语境丢失、OCR 和语言偏差。
空间分析	从历史地图提取位置、变化与空间关系。	GIS、地理配准、历史地图	把移动与不确定边界画成固定线。
机器学习	大规模转写、实体 / 对象识别和模式分类。	自动转写、图像 / 地图识别	训练数据偏差、误识别和不可解释性。
公民科学	让公众参与资料创建、转写或标注。	众包研究	劳动补偿、质量控制与参与权。
可视化	把数据转为清晰且可讨论的图形。	Tableau、Datawrapper	视觉形式可能夸大确定性或遮蔽缺失。
网络分析	识别人物联系、中心性和网络断裂。	Gephi	记录缺失不等于关系不存在。
滚动叙事	按序组合文字、图像、地图和数据。	StoryMaps	叙事顺序仍是编辑选择。

结构性限制：谁的语言和资料被工具优先支持？

小语种 / 非拉丁文字

- 先寻找相近语言、相近材料或相近工作流的项目。
- 必要时改造工具，或把文字当作图像处理。
- 为探索、失败和人工校验预留时间。

元数据不一致

- 先判断差异是少量、随机，还是特定年份后的系统变化。
- 再判断统一是否真的影响研究问题。
- 生成式 AI 可辅助发现模式，但结果必须人工验证。

PPT 中的三个方法案例

罗马钱币与机器学习

以 1,135 枚公元 64-66 年罗马银币示范无监督统计学习如何辅助钱币模具分析。

Nightingale 数据重绘

从历史死亡率表格到 Datawrapper 图形，说明清洗、分类与图形选择都会改变读者理解。

1667 年长崎走私网络

以 94 名嫌疑人的人物、地点、犯罪网络重估中心地点与核心人物，同时提醒刑事档案本身带有调查结构。

项目确认三件事：历史主题 Topic + 数字方法 Approach + 数据 Data。课堂要求周三 18:00 前发给教师，以便尽早修正可行性。

课程节奏：下一周进入文本分析与 Gale Digital Scholar Lab；随后为空间分析；第 6 周汇报项目数据、方法和进度。全学期需完成 6 篇反思写作。

PPT 8, 10-16, 31-32 | 录音 23:09-40:39, 02:17:47-02:19:58

05 历史方法与跨学科

借用别的学科，并不意味着放弃历史学判断

历史方法与科学方法：宏观流程相似，证据条件不同

维度	科学方法的课堂概括	历史方法的特殊性
基本流程	提出假设、观察 / 实验、用证据检验、修正。	同样提出可争论判断、查找证据、评估并修正解释。
可重复性	部分实验可在控制条件下重复。	历史事件不可重演，无法重新“运行”过去。
证据主体	对象通常不会有意隐藏动机。	人会隐瞒、修辞、误记；材料也受权力与保存制度影响。
核心判断	测量、样本、可复现性。	可靠性、真实性、来源沿革、语境和解释限度。

“过去”是曾经发生的一切；“历史”是历史学家选择相关证据、建立结构并赋予意义的解释性叙事。叙事结构由研究者建构，不代表它是虚构或任意的。

历史学家的“喜鹊式”证据观

文字与图像	物质与自然	借用的方法
政府档案、书信、照片、艺术、电影、地图。	器物、纺织品、钱币、牙齿、自然标本、环境痕迹。	考古、化学同位素、GIS、医学影像式模式识别、网络分析。
可研究内容，也可研究 framing、制作人和制度。	可追踪迁徙、贸易、技术与日常生活。	方法能否回答历史问题，仍需历史学家判断。

两个课堂例子

氧同位素与迁徙

- 牙齿发育期吸收的水源信息可帮助推断成长地区。
- 结合埋葬语境与年代，研究罗马帝国之后地中海与英国之间的迁徙。
- 结论依赖化学、考古与历史语境共同成立。

MapReader 与铁路地图

- 把医学影像的模式识别思路用于历史地图。
- 快速定位英国地图上的铁路设施后，可追问阶级、环境、城市变化和动物迁徙。
- 工具扩大问题空间，但不会自动生成历史解释。

PPT 18-19 | 录音 41:25-64:41

06 交易区：协作也会编码权力

Trading zone、信息不对称与学科 / 认识论暴力

> **“交易区”是不同学科、语言和规则的人必须协商方法与产出的空间。数字史需要历史学家、软件工程师、档案人员和社群合作，但他们掌握的知识、技术与最终实现权并不对等。**

Chesapeake Bay 原住民地图案例

1	问题	殖民地图把聚落画成点，但原住民的生活与移动范围并非固定点位。
2	历史方案	结合点位、地形、森林路径和其他证据，用概率热力图表达可能范围与不确定性。
3	技术团队立场	坚持“殖民地图没有画出就不能显示”，采用有 / 无的 0/1 逻辑，并称其更“历史准确”。
4	结果	争论持续约 18 个月；成品仍主要是点和线，数字平台复刻了殖民地图的认识论。
5	结构原因	数字人文学者加入太晚；合同与 brief 未保留认识论和设计空间；工时、管理与实现权掌握在技术方。

为什么这是“学科 / 认识论暴力”？

不是因为技术团队“不会做热力图”，而是某一学科的确定性标准压过了另一学科对证据缺失、概率和历史想象的理解。技术产物看似中立，却把一种知识观写进界面、数据库和地图。

项目设计上的改进

在立项与合同阶段

- 尽早让数字人文、历史与社区知识持有者进入设计。
- 在 brief / contract 中写明不确定性、证据边界、社区知识和可修改空间。
- 不要只列交付物，也要列认识论原则与验收逻辑。

在合作与运行阶段

- 选择理解研究过程的伙伴，建立共同术语和决策机制。
- 承认协调、信任与关系维护是项目劳动。
- 长期经营联盟，接受迭代、失败和时间表不一致。

关键提醒：技术可行性不等于历史有效性；合同写了什么、谁能最终按下“发布”，都会影响知识结果。

PPT 20-22 | 录音 01:03:14-01:22:48

07 开放数据：为什么不是默认的善

Free flow of information 的理想、边界与风险

开放的公共价值是真实的，但不是自动发生的

可能的公共价值	可能的伤害
扩大研究与教育访问；让公众检验来源；支持合作、再利用与公共参与；让被忽视的历史更可见。	材料脱离原语境；敏感身份被放大；弱势群体承担污名、监控或现实风险；数字永久性削弱撤回能力；平台让“小范围公开”变成“全球可检索”。

合法与伦理不是同一条线

情境	法律 / 制度底线	仍需追问的伦理问题
公开论坛帖子	网页可能依法公开访问和引用。	作者是否预期内容进入全球数据库或被长期再传播？语境与受众是否改变？
口述史 / 访谈	通过伦理审查、取得签署同意。	参与者是否理解再利用、永久保存和可识别风险？是否有真实的拒绝与撤回选项？
社区知识	研究者可能获准记录与发表。	谁控制访问、描述与用途？社区是否获得反馈、补偿、共同作者权或现实利益？

开放前的六问

01	谁希望开放，谁可能并不希望？
02	公开后谁获益，谁承担可预见与不可预见的风险？
03	材料最初面向的受众与平台传播后的受众是否相同？
04	是否能分层、延迟或限定访问，而不是在“全公开 / 不做”之间二选一？
05	参与者能否更正描述、撤回材料或改变权限？
06	项目结束后谁维护、解释并回应伤害？

开放程度应是研究设计变量，不是项目完成后的默认发布按钮。

PPT 24-27 | 录音 01:22:57-02:02:38

08 研究提取主义与研究者位置

Extractivism、制度激励、沉默的声音与情感劳动

研究提取主义：从社群获取知识或资料，却不让社群控制材料去向、访问者和用途，也不返还补偿、解释权、研究结果或长期关系。

制度激励如何制造“采集后离开”

资金 / 发表 / 新颖性指标 → 追求快速、可计量的新产出 → 取得资料并发表 → 关系中止、社群不信任

为什么社群可能不愿再与大学研究者合作？

过去的研究者可能通过正式伦理程序进入社区，收集口述、文化解释和个人经验，完成论文后却不回访、不反馈，也未补偿参与者的时间与情感劳动。今天的新研究者继承了这种机构关系，即使个人没有直接造成旧伤害，也必须承认并修复历史背景。

如何寻找档案中“没有留下声音”的主体

改变阅读方式

- 逆着档案纹理阅读：寻找记录本来无意呈现、却从偏见和细节中泄露的信息。
- 把缺失本身当作制度与保存权力的线索。
- 避免把殖民、司法或行政记录的分类当作社群自我描述。

改变证据类型

- 口述传统、照片、器物、家族物件、纺织品与自然证据。
- 每类材料有自己的真实性、可靠性和传承机制。
- 不能只用书面档案的标准否定其他知识传统。

研究者位置与情感劳动

建立信任、协调团队、解释制度、照护受访者、持续联系并处理冲突，都是项目得以成立的劳动。它常被评价制度忽略，并可能被性别化地分配。将这部分工作预算化、计时和署名，是伦理实践，也是项目管理。

研究伦理从“我有没有违规”升级为“我想成为什么样的研究者，我希望项目留下什么关系与遗产”。

PPT 25-28 | 录音 01:24:53-01:49:56

09 充分知情同意与分层访问

Consent 是持续过程，Access 是可以设计的谱系

充分知情同意不只是签字

1	说明材料将保存在哪里、保存多久、谁负责维护。
2	解释内容可能被检索、再利用、转载或断章取义的情境。
3	让参与者知道不同权限、禁限期和匿名化方案。
4	提供真实的拒绝、暂停、修改、撤回或由后代决定的选项。
5	在项目用途、平台或风险发生变化时重新征询，而不是把一次同意视为永久授权。

访问不是二元开关

级别	适用情境	需要明确的控制
公开	低风险、参与者明确希望广泛传播。	许可、署名、搜索引擎可见性、再利用规则。
研究者限制	材料有敏感性，但可支持受控研究。	申请、用途审查、访问日志、禁止再传播。
社群 / 群体限定	知识只属于特定社群或仪式 / 亲属关系。	由谁认证资格，社群如何修改规则。
禁限期	参与者希望死后、若干年后或事件后开放。	触发条件、复核人、后代决定权。
私密 / 不收集	风险高，或社群认为知识不应被记录。	不把“保存”当成唯一价值；尊重拒绝与遗忘。

> **Nothing about us without us：有关社群的研究应与社群共同设计问题、方法、用途和访问规则。若社群说“不”，研究者应停止；大学的记录与分类不是知识唯一的生存方式。**

知识可以是活的传统，不必为了永久保存而被“化石化”或商品化。研究者的专业责任来自信息不对称：你更了解档案、大学与传播生态，因此有义务把潜在后果解释清楚。

PPT 27, 29 | 录音 01:58:31-02:06:26

10 从提取转向照护：公平合作长什么样

Equitable partnership、共同策展与公众解释

实践	在项目中的具体含义
互惠 Reciprocity	先问社群真正需要什么；研究结果、技能、资源或政策支持如何回到社群。
共同创作 Co-creation	社群共同定义研究问题、证据和成功标准，而不是只在研究者设定框架后提供资料。
共同策展 Co-curation	社群参与选材、命名、叙事、解释和展示，研究者更多承担促进与跨受众翻译。
补偿 Compensation	支付时间、准备、出席、解释文化以及情感劳动的成本；在预算阶段纳入。
贡献 Contribution	项目应对社群产生可辨认的价值，而不只增加研究者履历。

档案 / 平台可以怎样体现社群原则

数据结构与治理

- 让社群更正描述、名称与错误分类。
- 支持公开、群体限定、私密和禁限期等多级权限。
- 数据组织反映社区自己的关系、类别与知识秩序。

解释与参与

- 增加声音，并在项目一开始而非末期引入。
- 在合适权限内提供原始证据、推理过程和公众自我解释空间。
- 支持自我策展、偶发回应与 lived experience。

课堂公共史案例：原住民 Country 数字沉浸展

仅用课堂定义很难传达 Country 的体验性。项目引入澳大利亚知识持有者的视频欢迎与讲解，并用沉浸空间连接北澳、东南亚和中国之间早于现代国界的海参贸易。同时协调高专署的公共外交、场地方的技术展示、历史系教学与招生等不同诉求。

> 研究者在共同策展中不一定是唯一作者，更像促进者和翻译者：把社群的知识主权与特定受众的理解条件连接起来。

这也解释了数字史如何“做好事”：不是单向扩大曝光，而是让更多人参与定义、解释、控制与受益，并诚实呈现历史的不确定性。

PPT 28-29 | 录音 02:06:26-02:16:11

11 把课堂原则落实到你的项目

一个可直接使用的设计与伦理检查表

先交代 Topic + Approach + Data，再把证据、协作、伦理和维护写进同一份项目设计。小项目的目标是做出可检验、可反思、可扩展的 proof of concept。

检查项	你需要写清楚什么	常见红旗
研究问题	历史解释目标、时间 / 空间范围、可争论性。	先选工具，再寻找能配合工具的问题。
证据与数据	来源、原始秩序、创建过程、缺失、字段含义。	把数据库字段当作自然事实。
方法	为何此方法能回答问题；如何近读 / 抽查。	把频率、中心性或模型输出直接当结论。
不确定性	如何在地图、图表和文字中表达概率与证据边界。	界面把未知呈现为确定的点、线和数字。
协作	伙伴角色、共同术语、决策权、冲突与验收机制。	技术团队最后实现，历史 / 社群原则只停留在口头。
伦理与同意	风险、用途、撤回、再利用、脆弱群体与持续同意。	“公开可见”被自动等同于可抓取、可再发布。
访问与治理	权限层级、禁限期、更正机制、社群控制。	只提供“全公开 / 完全不做”两个选项。
互惠与补偿	社群获得什么；时间与情感劳动如何支付。	参与只被写成“数据来源”。
维护与影响	项目结束后谁维护；如何记录使用、反馈与改变。	发布即结束，没有责任人和退出方案。

从概念验证向外扩展时，再问三件事

扩展研究能力

- 增加更多文本、地点、时间段或材料类型。
- 加入第二种方法，检查原方法的盲点。
- 记录选择与失败，让后续使用者判断数据是否适用。

扩展公共与伦理能力

- 让更多利益相关者进入设计与解释。
- 测试访问权限、撤回和纠错流程。
- 衡量真正改变了谁的实践，而不只统计点击量。

PPT 5, 8-9, 30 | 录音 02:16:11-02:17:39

12 核心概念速查

建议复习时优先掌握“定义 + 风险 + 项目含义”

元数据 Metadata

描述资料的创建、作者、时间、语言、位置和组织方式的信息；也可能成为分析对象。

交易区 Trading zone

不同学科在语言、方法与产出上协商合作的空间，伴随知识与权力不对称。

原始秩序 Original order

保留档案到馆或形成时的排列，因为顺序和分组本身可能具有证据价值。

信息不对称

不同参与方掌握的技术、制度或后果知识不同，因而无法在完全对等条件下决定。

远读 Distant reading

用计算方法分析大规模语料的宏观模式；需与语境、近读和元数据结合。

学科 / 认识论暴力

一种知识标准压过另一种知识方式，并通过技术、合同或制度成为最终结果。

搭配 / 共现 Collocation

观察目标词前后经常出现的词，以区分语义、语气和语境。

研究提取主义 Extractivism

从社群取走知识，却不返还控制、利益、补偿、结果或长期关系。

来源沿革 Provenance

材料从创建、保存到进入档案 / 数据库的来源与传递链。

充分知情同意

理解用途、风险和真实选项后作出的持续选择，而不是一次签字。

过去 / 历史 Past / History

过去是发生的一切；历史是研究者基于证据建立的解释性叙事。

分层访问 / 数据主权

按社群需要设计公开、限制、禁限期和私密权限，并让知识主体参与治理。

概念之间的关系：元数据和原始秩序提醒我们数据是被组织出来的；交易区和信息不对称提醒我们组织权掌握在谁手里；提取主义、知情同意与分层访问则回答这种权力应如何受到约束。

术语据 PPT 与录音语境校订；未照抄机器转写中的误听。

13 重点与复习问题

用“主张 - 机制 - 案例 - 项目含义”的结构回答

问题	答题抓手
1. 扫描件何时是一手资料？	证据角色由研究问题与用法决定；研究物质性与研究文字内容的要求不同。
2. 远读为何可能“压平”历史？	数值化会丢失语境并制造决定论；用共现、元数据、近读和问题导向解释补救。
3. 数字史为何是交易区？	历史学家与技术人员必须协商术语、方法和成果；知识与实现权不对称。用 Chesapeake 案例说明。
4. “过去”与“历史”有何不同？	过去是总和；历史是证据选择与解释性结构。建构不等于虚构，但必须公开方法和限度。
5. 为什么开放数据不是天然善？	开放可扩大访问，也会改变受众、语境和风险；需问谁控制、谁受益、谁受伤。
6. 合法与伦理如何区分？	法律和伦理审查是底线；公开帖子和签字同意仍可能缺乏预期、理解、选择和互惠。
7. 什么是研究提取主义？	知识被取走但控制与利益不返还；制度指标、情感劳动和历史不信任共同解释其形成。
8. 公平研究伙伴关系如何落地？	互惠、共同创作、共同策展、补偿、贡献；分层访问、社群纠错与持续同意。

课程两道总问题

数字历史学家的伦理责任是什么？

- 公开研究者选择与不确定性。
- 解释传播后果并实现持续同意。
- 把社群作为决策与知识伙伴。
- 对访问、补偿、维护和关系负责。

数字史如何在社会中产生善？

- 让被忽视的历史更可见，但不牺牲安全与控制。
- 支持公众接触证据、理解复杂性和参与解释。
- 让成果改变社群、教育或机构实践。
- 把利益和能力返还给共同创造知识的人。

一句话结论：数字史的伦理核心不是“能不能数字化、分析和公开”，而是“谁定义问题、谁控制方法与数据、谁承担风险、谁获得收益，以及不确定性和社群权利是否被系统真实呈现”。

PPT 17, 24-30 | 录音全程主线

14 回听导航与资料说明

重点段落、下一步与来源核验

建议回听的 16 个节点

时间	主题	时间	主题
00:08:06	扫描件与一手资料	01:03:14	交易区与信息不对称
00:11:42	原始秩序	01:08:28	Chesapeake 地图案例
00:15:59	远读与压平语境	01:22:57	开放信息是否总是好事
00:27:41	语言与工具不平等	01:39:51	研究提取主义
00:41:25	跨学科与历史方法	01:42:27	合法与伦理
00:52:20	过去与历史	02:02:38	Nothing about us without us
00:57:56	同位素与迁徙	02:06:26	公平伙伴关系
00:59:59	MapReader 与铁路	02:12:30	共同策展与社群控制

下一步

- 向教师确认项目的 Topic、Approach 与 Data；课堂指定节点为周三 18:00。
- 检查下一周 Gale Digital Scholar Lab 的登录与准备说明。
- 开始为项目建立 decision log：记录选材、清洗、排除、权限与伦理判断。
- 在方法练习之外，持续完成全学期要求的 6 篇反思写作。

资料核验

材料	核验结果
WAV 录音	02:20:14.675，WAVE PCM，16-bit，单声道，16 kHz。抽查三个时间点均有有效语音活动。
转写 PDF	173 页，最后时间戳 02:20:05，与录音结尾相差约 9.7 秒；时间轴覆盖一致。
课程 PPT	32 张内容页，提供课程结构、正式术语、工具、案例提示和作业安排。

转写为机器生成，中英文均有误听与直译问题。本整理未照抄机器中文，而是依据英文上下文、PPT 正式术语与时间轴校订；专有名词仍建议在写作引用前回听原声。

源文件

1. 数字史、开放数据与研究伦理课堂讨论_202608252045_有道留学听课宝.wav
2. 数字史、开放数据与研究伦理课堂讨论_202608252045_有道留学听课宝.pdf
3. 5419-2510-03.pptx

日期说明：录音文件名对应 2026-08-25；PPT 标题页标注 25 August 2025。本整理将二者视为同一组用户提供的课堂材料，不自行改写日期。